Administración de Sistemas Operativos

David Ubide Alaiz



¿Qué es un servidor?











¿Qué es un servidor?

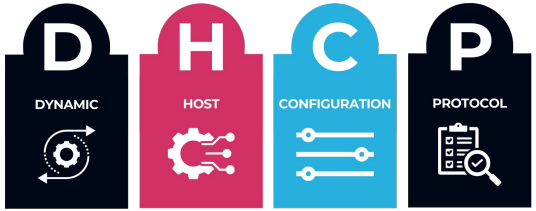






django





¿Qué es un servidor?

“Un servidor es un conjunto de computadoras capaces de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como «el servidor». En la mayoría de los casos una misma computadora puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. La ventaja de montar un servidor en computadoras dedicadas es la seguridad. Por esta razón la mayoría de los servidores son procesos diseñados de forma que puedan funcionar en computadoras de propósito específico” Wikipedia

¿Qué es un servidor?

“Un servidor es un sistema que proporciona recursos, datos, servicios o programas a otros ordenadores, conocidos como clientes, a través de una red. En teoría, se consideran servidores aquellos ordenadores que comparten recursos con máquinas cliente. Existen muchos tipos de servidores, como los servidores web, los servidores de correo y los servidores virtuales”

https://www.paessler.com/es/it-explained/server

¿Qué es un servidor?

"Un servidor, como hemos dicho, implementa todas las necesidades para ofrecer algún tipo de servicio en Internet. Son programas especializados que nos permiten ofrecer servicios web de diversos tipos"

https://www.arsys.es/blog/que-es-servidor-y-tipos-de-servidores#tree-1

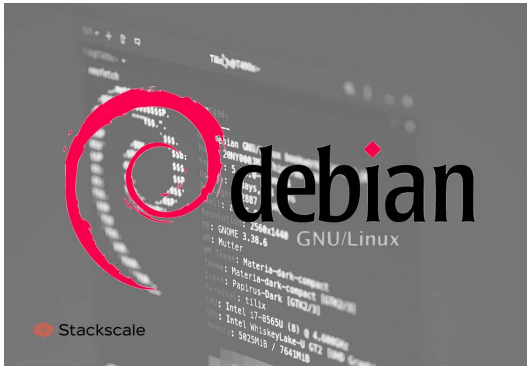
Pero… ¿Qué tienen los servidores?

Ubuntu Server

LINUX

CentOS

Red Hat Enterprise Linux



Pero… ¿Qué tienen los servidores?

Windows Server



UNIX





Qué características existen entre cada uno

Linux (Ubuntu Server, RHEL, Debian, CentOS, SUSE, etc.)

- Gratuito o de bajo coste (excepto versiones empresariales).
- Alta estabilidad y seguridad.
- Gran comunidad y soporte open source.
- Ideal para servidores web, bases de datos, correo, virtualización.

Windows Server

- Integración nativa con servicios Microsoft (Active Directory, SQL Server, Exchange).
- Interfaz gráfica más intuitiva.
- Licenciamiento de pago.
- Ampliamente usado en entornos empresariales con infraestructura Microsoft.

Unix / BSD / Solaris

- Muy estables y seguros, usados en entornos críticos (banca, telecomunicaciones).
- Menor cuota de mercado que Linux/Windows.
- Gran tradición en sistemas de alto rendimiento.

Team LINUX



LINUX

- **Rentabilidad:** Una de las ventajas más importantes de los servidores Linux es su rentabilidad. Linux es un sistema operativo de código abierto, lo que significa que es gratuito para usar y distribuir. Las organizaciones pueden ahorrar en tarifas de licencia, lo que convierte a los servidores Linux en una opción económica para empresas de todos los tamaños.

- **Estabilidad y fiabilidad:** Linux es conocido por su estabilidad y fiabilidad. Está diseñado para manejar cargas de trabajo elevadas y requisitos de tiempo de actividad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones y servicios críticos. Los servidores Linux suelen experimentar menos fallos y tiempos de inactividad en comparación con otros sistemas operativos, lo que contribuye a un entorno informático más fluido y confiable.

- **Flexibilidad y personalización:** Linux ofrece un alto grado de flexibilidad y personalización. Los usuarios pueden elegir entre una amplia variedad de distribuciones (distros) adaptadas a casos de uso específicos, como Ubuntu Server, CentOS, Debian y Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Además, Linux permite a los usuarios personalizar el sistema según sus necesidades, incluyendo la elección del entorno de escritorio, los paquetes de software y las configuraciones.

https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/what-is-a-linux-server-and-why-use-it/

Team LINUX



LINUX

- **Seguridad:** Linux es reconocido por sus sólidas características de seguridad. Su naturaleza de código abierto permite un escrutinio y mejora continuos de sus mecanismos de seguridad, lo que da lugar a menos vulnerabilidades y a un menor riesgo de infecciones de malware y ciberataques. Los servidores Linux ofrecen funciones de seguridad integradas como controles de acceso, cortafuegos, cifrado y actualizaciones de seguridad periódicas.

- **Escalabilidad:** Los servidores Linux son altamente escalables y capaces de manejar cargas de trabajo crecientes y mayores demandas de recursos. Ya sea implementando un servidor a pequeña escala para una startup o gestionando la infraestructura de una gran empresa, Linux proporciona opciones de escalabilidad para adaptarse al crecimiento y a los cambios en los requisitos del negocio. Tecnologías como la contenedorización (por ejemplo, Docker) y la orquestación (por ejemplo, Kubernetes) mejoran aún más la escalabilidad y el aprovechamiento de recursos.

- **Rendimiento:** Los servidores Linux son conocidos por su excelente rendimiento y eficiencia. El diseño ligero de Linux le permite funcionar eficientemente tanto en hardware antiguo como en sistemas modernos de alto rendimiento. Los servidores Linux suelen superar a otros sistemas operativos en cuanto a velocidad, utilización de recursos y capacidad de respuesta, lo que los hace ideales para cargas de trabajo y aplicaciones exigentes.

- **Soporte comunitario:** Linux se beneficia de una comunidad vasta y activa de desarrolladores, administradores y entusiastas. Este soporte impulsado por la comunidad garantiza una rápida resolución de problemas y acceso a documentación extensa, tutoriales, foros y recursos en línea. Los usuarios pueden aprovechar este soporte comunitario para resolver problemas, aprender nuevas habilidades y mantenerse al día con los últimos avances en la tecnología Linux.

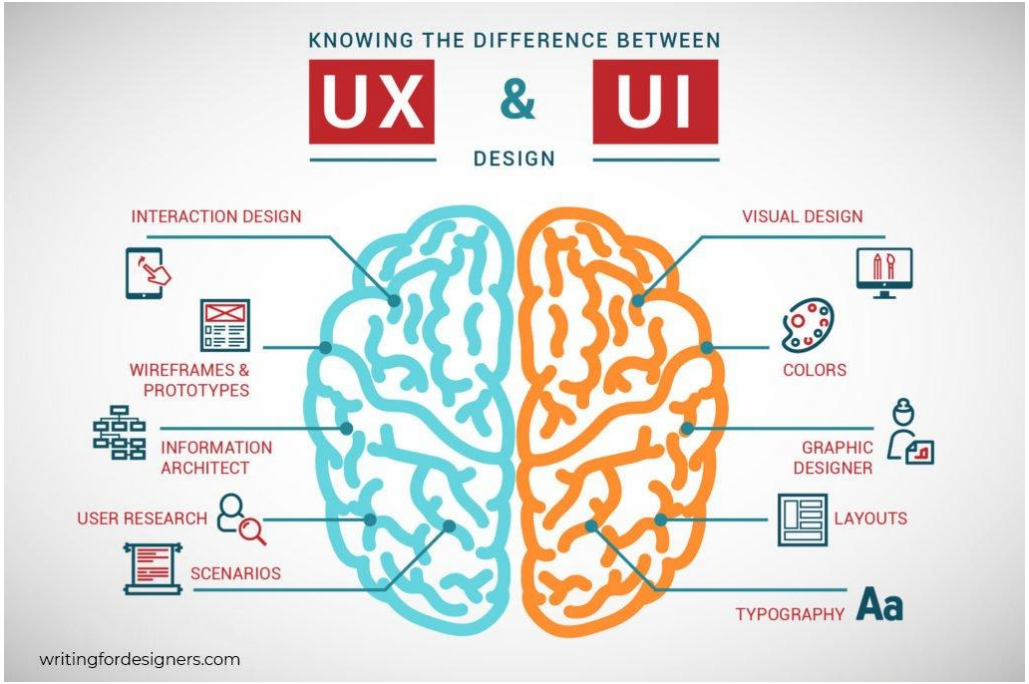
https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/what-is-a-linux-server-and-why-use-it/

Team Windows

- ➔ Fácil de usar, operación intuitiva mediante interfaces gráficas.
- ➔ Los controladores para nuevo hardware están disponibles rápidamente.
- ➔ Soporta una amplia gama de aplicaciones de terceros.
- ➔ Actualizaciones del sistema simples y opcionalmente automatizadas.
- ➔ Los problemas técnicos pueden resolverse mediante la restauración del sistema.
- ➔ Garantizado soporte a largo plazo.
- ➔ Acceso exclusivo a aplicaciones populares de Microsoft como SharePoint y Exchange.

https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/what-is-a-linux-server-and-why-use-it/

Team Windows



https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/what-is-a-linux-server-and-why-use-it/



Team UNIX

Parameters	LINUX	UNIX
Inception Year	1991	1969
Standard	Open source operating system which is freely available	Operating system can only be used by its copywriters
System type	Just the kernel	Complete Operating system
Target use	Can be used by anyone including home user and developer.	Developed mainly for servers, workstations and mainframes.
Cost	LINUX is freely available and distributed with no associated cost.	UNIX variants come as customized cost.
Security	60-100 viruses listed till date	85-120 viruses listed till date
Interface type	Primarily uses GUI with option of CLI	Primarily uses CLI
Portability	Portable	Not portable
Variants	Ubuntu, RedHat, Solaris, OpenSuse, etc.	AIS, HP-UX, BSD, etc
Source Code	The source code of Linux is available in general public.	The source code not available in general public.

Team UNIX



Aspecto	UNIX	Linux
Estabilidad/Uptime	Muy alta, probado en entornos críticos	Muy buena, pero depende de la distro
Estandarización	Altamente estandarizado (POSIX)	Variable según la distribución
Soporte	Directo de fabricantes	Depende de la distro / comunidad
Hardware	Optimizado para equipos cerrados	Funciona en todo tipo de hard
Seguridad	Muy robusto en entornos cerrados	Muy seguro, con amplia comunidad
Costo	Elevado (licencias y hardware)	Generalmente gratuito o bajo costo

Team UNIX

FreeBSD

- **POSIX**

  (Portable Operating System Interface)



POSIX: estándares base (C)

POSIX 1, 1a	Unix básico sin tiempo real
POSIX 1b, 1d, 1i, 1j	Extensiones de tiempo real
POSIX 1c	Extensiones de threads
POSIX 1e	Seguridad
POSIX 1f	Network File System
POSIX 1g	Servicios de red (sockets)
POSIX 1h	Tolerancia a fallos
POSIX 21	Comunicaciones de TR

Y ahora tú… ¿De qué equipo eres?







¿Y qué usarías?

Caso de uso	Sistema recomendado	Por qué
Servidor web (sitios, APIs, apps)	?	?
Servidor de bases de datos	?	?
Servidor de correo electrónico	?	?
Servidor de archivos / compartición en red	?	?
Aplicaciones empresariales (ERP, CRM, SAP)	?	?
Investigación científica / supercomputación (HPC)	?	?

¿Y qué usarías?

Caso de uso	Sistema recomendado	Por qué
Servidor web (sitios, APIs, apps)	**Linux (Ubuntu Server, Debian, CentOS, RHEL)**	Alto rendimiento con Apache/Nginx, estabilidad, gratuito, gran comunidad.
Servidor de bases de datos	**Linux o UNIX**	Linux (MySQL, PostgreSQL, MariaDB) es flexible y económico; UNIX (Oracle Solaris, AIX) en banca/telecos por máxima fiabilidad.
Servidor de correo electrónico	**Linux o Windows**	Linux (Postfix, Exim) es ligero y seguro; Windows Server con **Exchange** es estándar en empresas Microsoft.
Servidor de archivos / compartición en red	**Windows Server**	Integración con Active Directory y gestión de usuarios en entornos corporativos.
Aplicaciones empresariales (ERP, CRM, SAP)	**Windows Server o UNIX**	Windows por compatibilidad con .NET y software empresarial; UNIX para entornos críticos de gran escala.
Investigación científica / supercomputación (HPC)	**Linux**	El 100% de los superordenadores del TOP500 corren Linux (adaptable, rendimiento máximo).

¿Y qué usarías?

Caso de uso	Sistema recomendado	Por qué
Servidor en la nube (AWS, Azure, GCP)	?	?
Entornos financieros / telecomunicaciones	?	?
Servidor de juegos (Minecraft, CS, Rust)	?	?
Pequeñas empresas con usuarios no técnicos	?	?
Investigación científica / supercomputación (HPC)	?	?

¿Y qué usarías?

Caso de uso	Sistema recomendado	Por qué
Servidor en la nube (AWS, Azure, GCP)	**Linux** (dominante)	La mayoría de instancias cloud corren sobre Linux por rendimiento y escalabilidad.
Entornos financieros / telecomunicaciones	**UNIX (AIX, Solaris, HP-UX)**	Fiabilidad, soporte de fabricantes y certificaciones de seguridad.
Servidor de juegos (Minecraft, CS, Rust)	**Linux**	Mayor rendimiento, menor consumo de recursos y mejor soporte en hosting de juegos.
Pequeñas empresas con usuarios no técnicos	**Windows Server**	Interfaz gráfica, integración con Office, menor curva de aprendizaje.
Investigación científica / supercomputación (HPC)	**Linux**	El 100% de los superordenadores del TOP500 corren Linux (adaptable, rendimiento máximo).

Empezamos la aventura

Windows Server



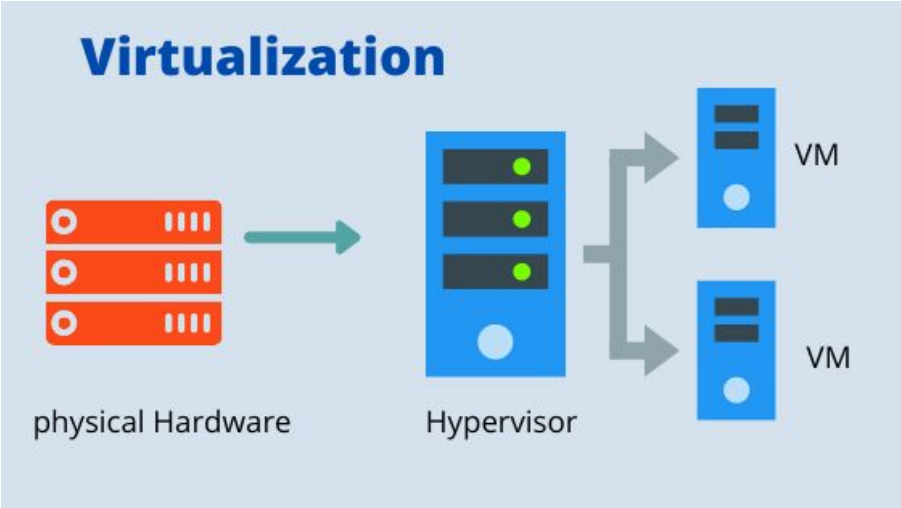


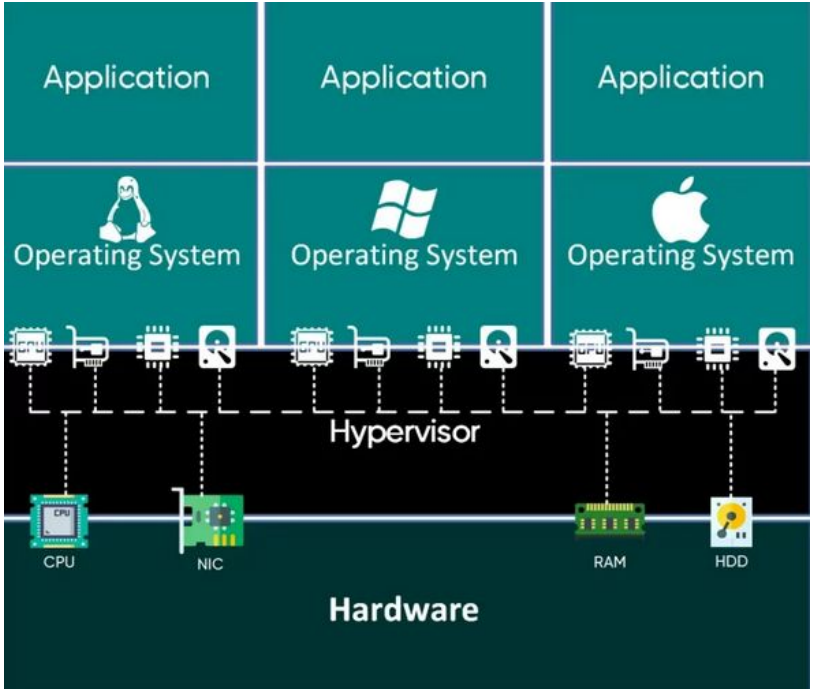
¿Qué es la virtualización?

“La virtualización es una tecnología que se puede usar para crear representaciones virtuales de servidores, almacenamiento, redes y otras máquinas físicas. El software virtual imita las funciones del hardware físico para ejecutar varias máquinas virtuales a la vez en una única máquina física. Las empresas recurren a la virtualización para utilizar sus recursos de hardware de manera eficiente y obtener retornos mayores de sus inversiones. También potencia los servicios de computación en la nube que ayudan a las organizaciones a administrar la infraestructura de manera más eficaz.”

https://aws.amazon.com/es/what-is/virtualization/

¿Qué es la virtualización?





https://codingnetworks.blog/es/virtualizacion-de-las-computadoras-las-maquinas-virtualesvms/

Pero antes… ¿Por qué virtual box?



Figura 3: Virtualización completa o por hardware[3]

https://codingnetworks.blog/es/virtualizacion-de-las-computadoras-las-maquinas-virtualesvms/

¿Qué es un hipervisor?

“Un hipervisor es un software que agrupa recursos informáticos —como el procesamiento, la memoria y el almacenamiento— y los reasigna entre máquinas virtuales (VMs). Esta tecnología hace posible la virtualización, lo que significa que se pueden crear y ejecutar muchas VMs a partir de una sola máquina física”

https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-a-hypervisor

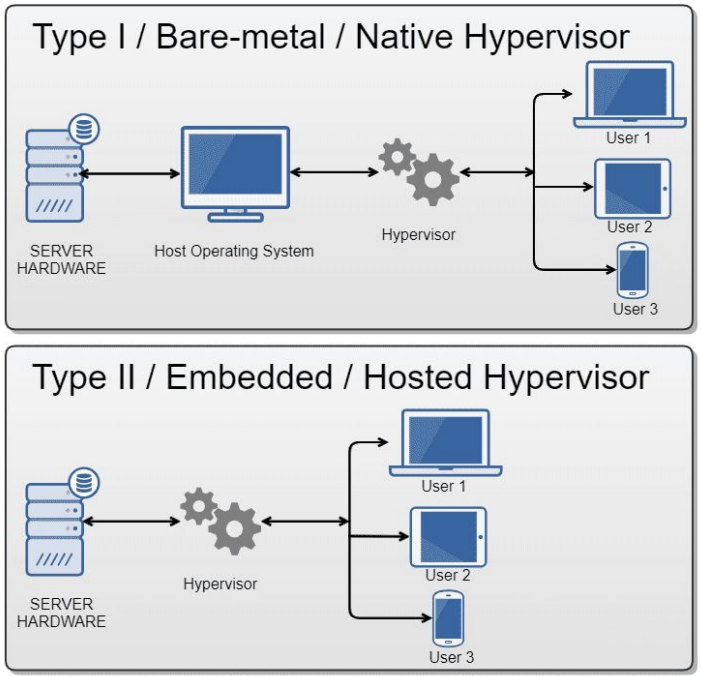
¿Qué es un hipervisor?

Todos los hipervisores necesitan algunos componentes a nivel de sistema operativo —como un gestor de memoria, un planificador de procesos, la pila de entrada/salida (I/O), controladores de dispositivos, un gestor de seguridad, una pila de red, y más— para poder ejecutar las máquinas virtuales (VMs).

El hipervisor asigna a cada máquina virtual los recursos que se le han asignado y gestiona la planificación de los recursos de las VMs en relación con los recursos físicos. El hardware físico sigue realizando la ejecución, por lo que la CPU continúa ejecutando instrucciones como lo solicitan las VMs, mientras el hipervisor gestiona la planificación.

https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-a-hypervisor

¿Qué tipos de hipervisores hay?

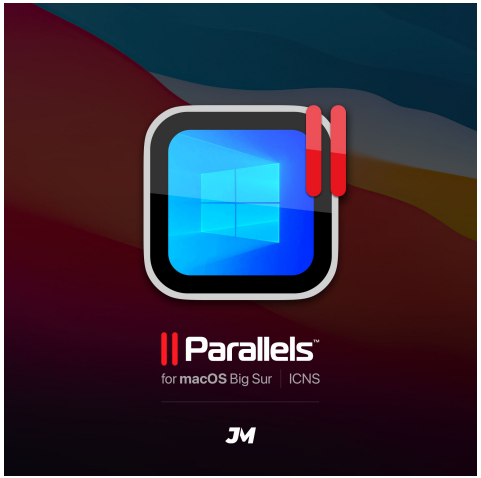


https://codingnetworks.blog/es/virtualizacion-de-las-computadoras-las-maquinas-virtualesvms/

Y ahora tú… qué alternativas existen a Virtual Box

vmware Workstation

QEMU



Microsoft Hyper-v

Y que hay de la contenerización



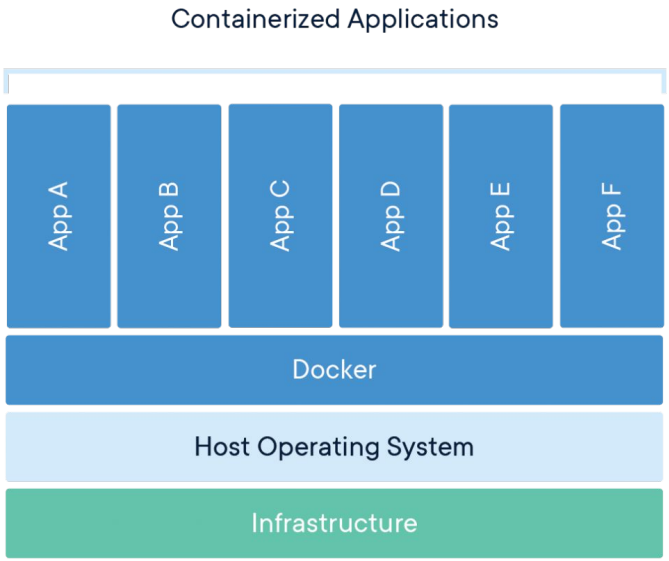
docker



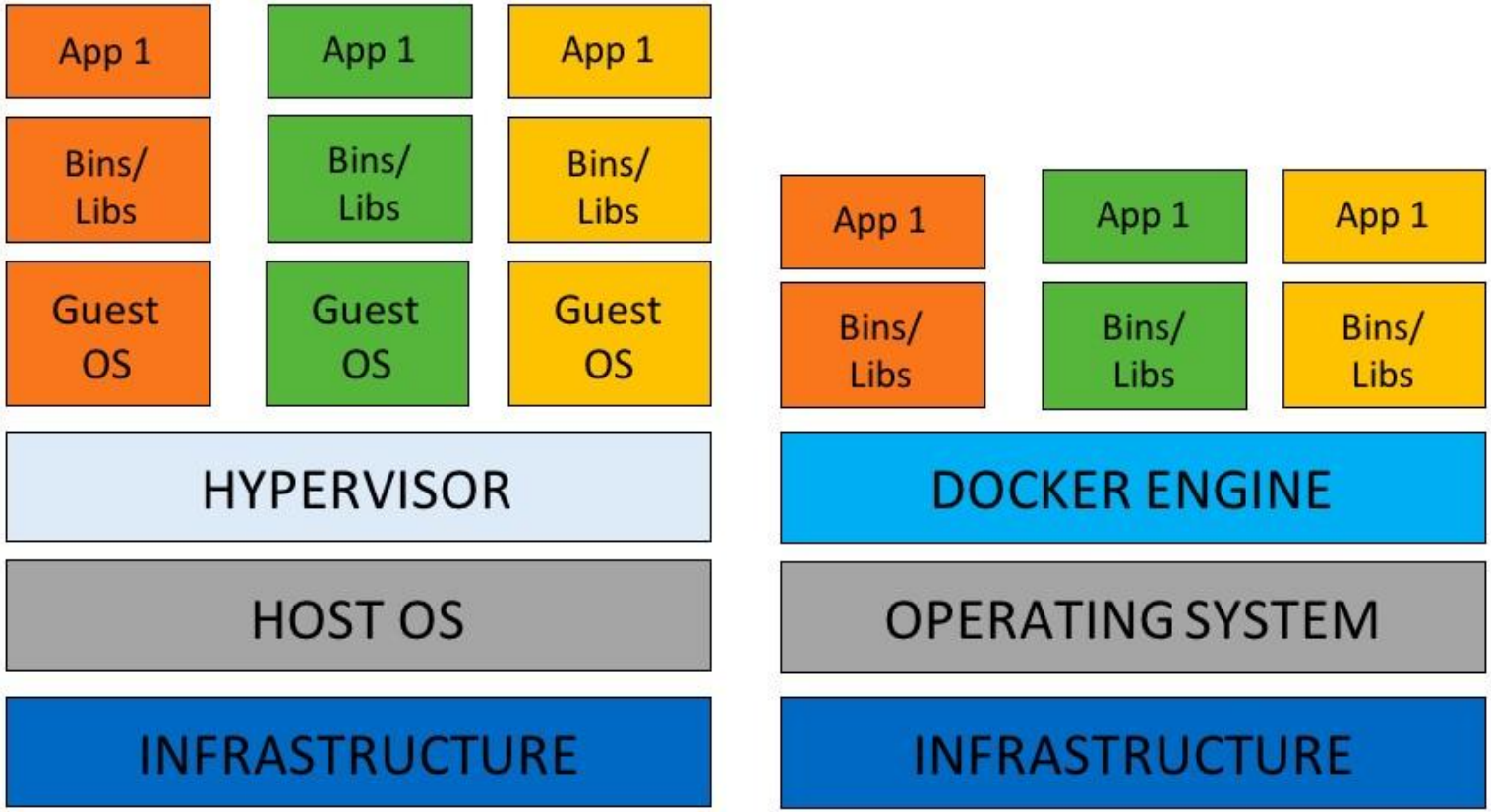
podman

containerd

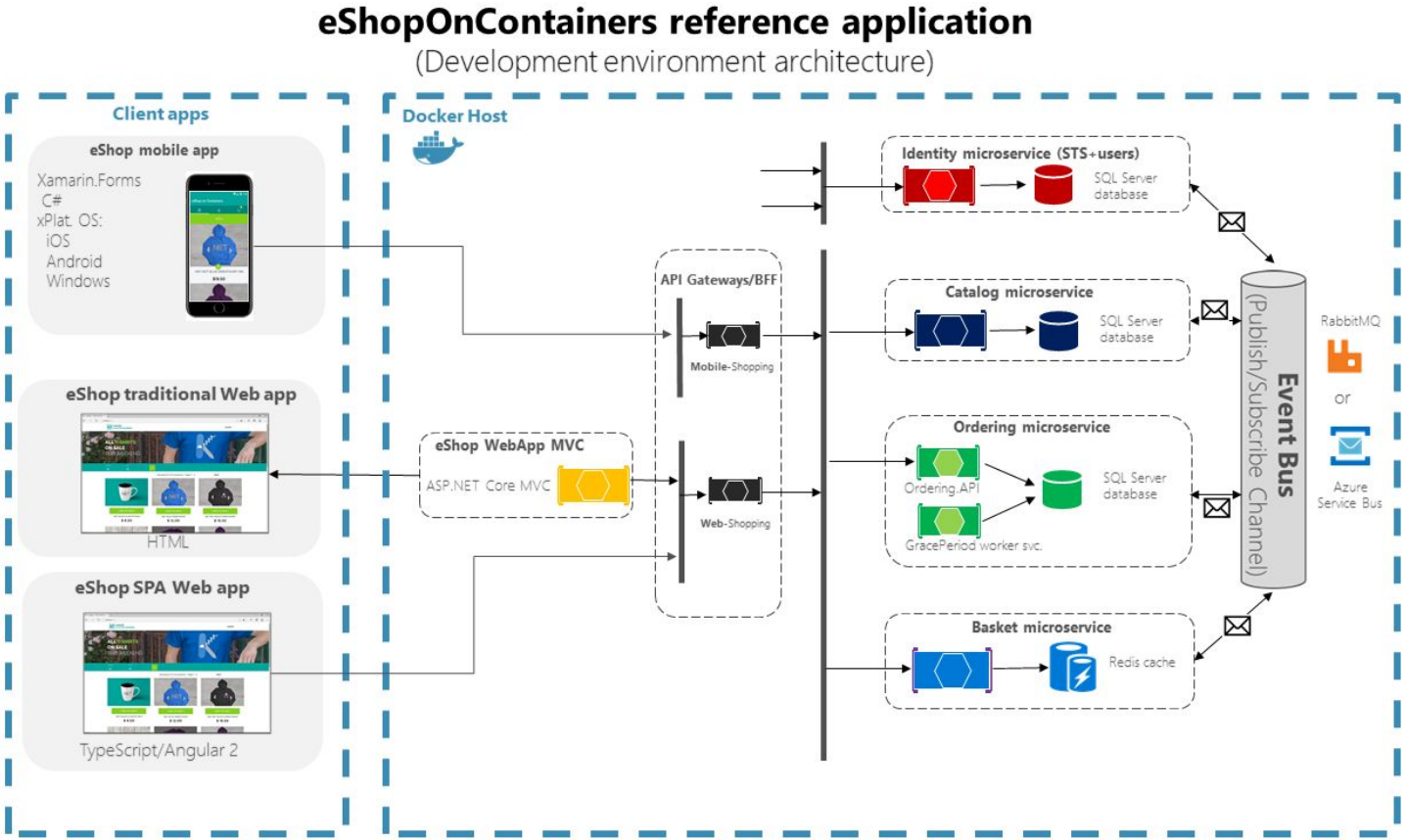
Y que hay de la contenerización



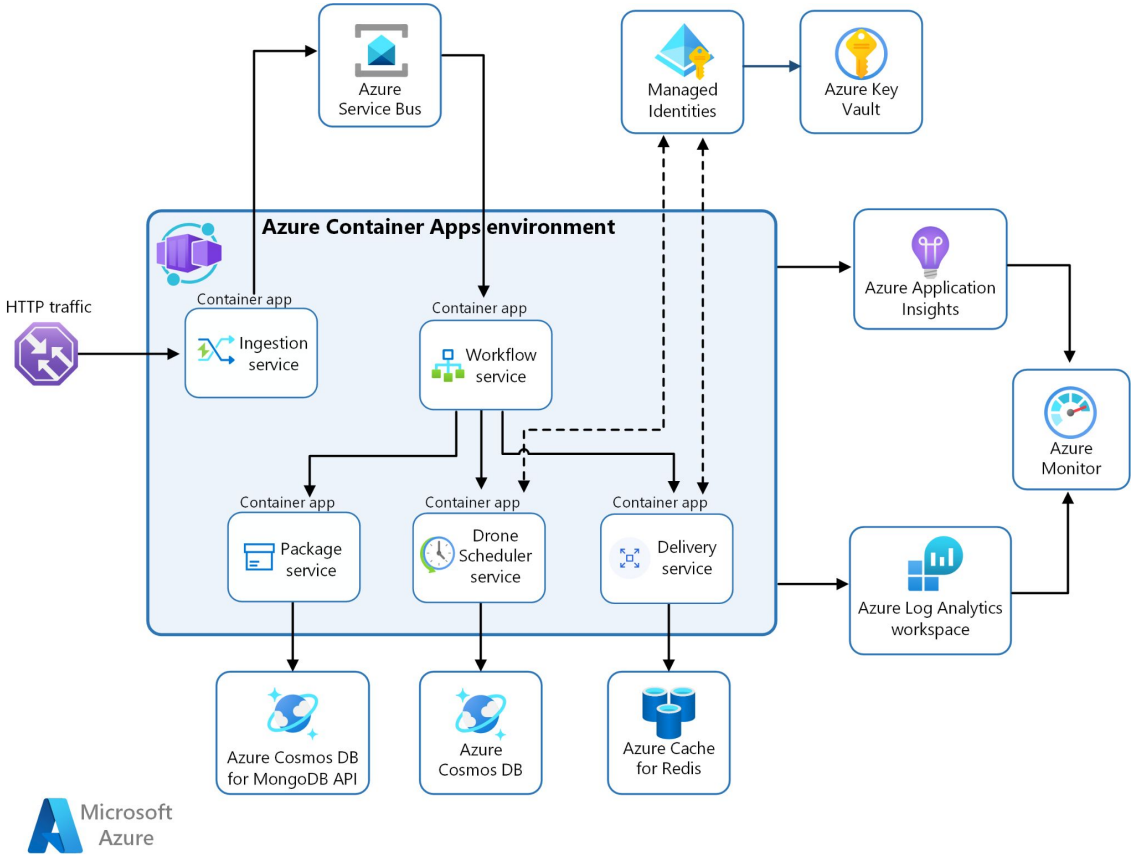
¿Mejor o peor que una virtualización?



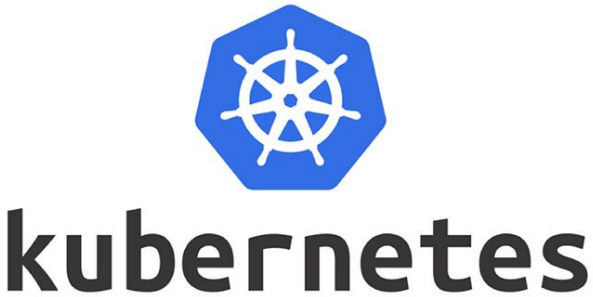
¿Mejor o peor que una virtualización?



¿Mejor o peor que una virtualización?

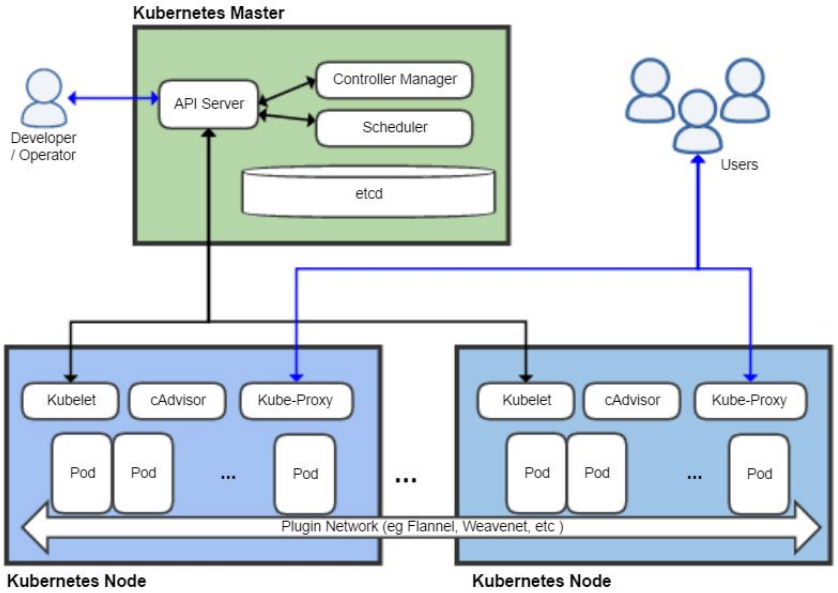


Pero que pasa cuando empezamos a tener exceso de contenedores



Es una plataforma de código abierto para automatizar la implementación, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores

Pero que pasa cuando empezamos a tener exceso de contenedores



Vamos a practicar

Una empresa de desarrollo de software necesita desplegar sus aplicaciones de manera eficiente y escalable. Actualmente está evaluando tres opciones: **máquinas virtuales**, **contenedores** y **orquestadores**.

Parte 1: Preguntas de análisis

1. **Virtualización:**
   - Explica qué es una máquina virtual y qué recursos consume directamente del hardware.
   - Pon un ejemplo de un **hipervisor** que podría usarse en la empresa.
   - Ventajas e inconvenientes frente a contenedores.

2. **Contenedores:**
   - Explica en qué se diferencian los contenedores respecto a las máquinas virtuales.
   - Explica una herramienta diferente a Docker
   - Ventajas e inconvenientes frente a la virtualización tradicional.
3. **Orquestación:**
   - Define qué es la orquestación y cuál es su papel en entornos con muchos contenedores.
   - Busca una alternativa a Kubernetes
   - Explica cómo resuelve problemas que no cubre la simple virtualización ni los contenedores por sí solos.

Vamos a practicar

Parte 2: Escenario práctico

La empresa necesita desplegar una **aplicación web** compuesta por:

- Un servidor web
- Una base de datos
- Un sistema de balanceo de carga

Los requisitos son:

- Escalabilidad (poder crecer fácilmente si aumenta el tráfico).
- Uso eficiente de recursos.
- Facilidad de despliegue y administración.

👉 Pregunta: **¿Qué solución (virtualización, contenedores u orquestación) recomendarías para cada fase de proyecto?**
Justifica la elección.

Vamos a practicar

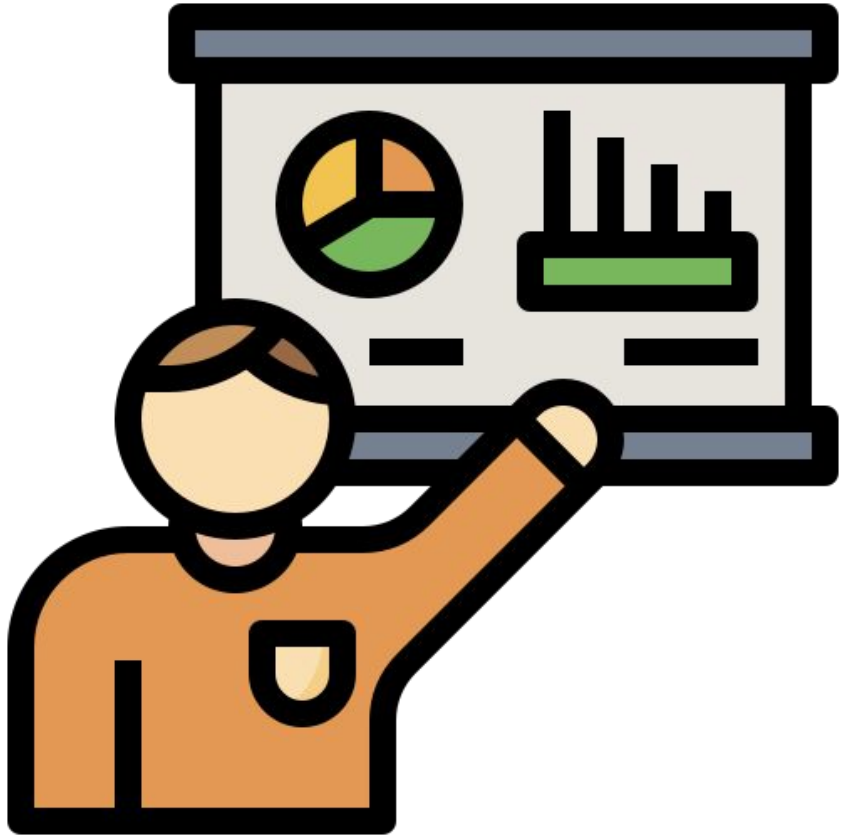
Parte 3: Reflexión final

Haz un cuadro comparativo que incluya:

- **Virtualización vs Contenedores vs Orquestación**
- Recursos que consumen
- Velocidad de despliegue
- Escalabilidad
- Facilidad de gestión
- Casos de uso ideales

Vamos a practicar

- **Grupos de 3 personas**
- **10 minutos de presentación**



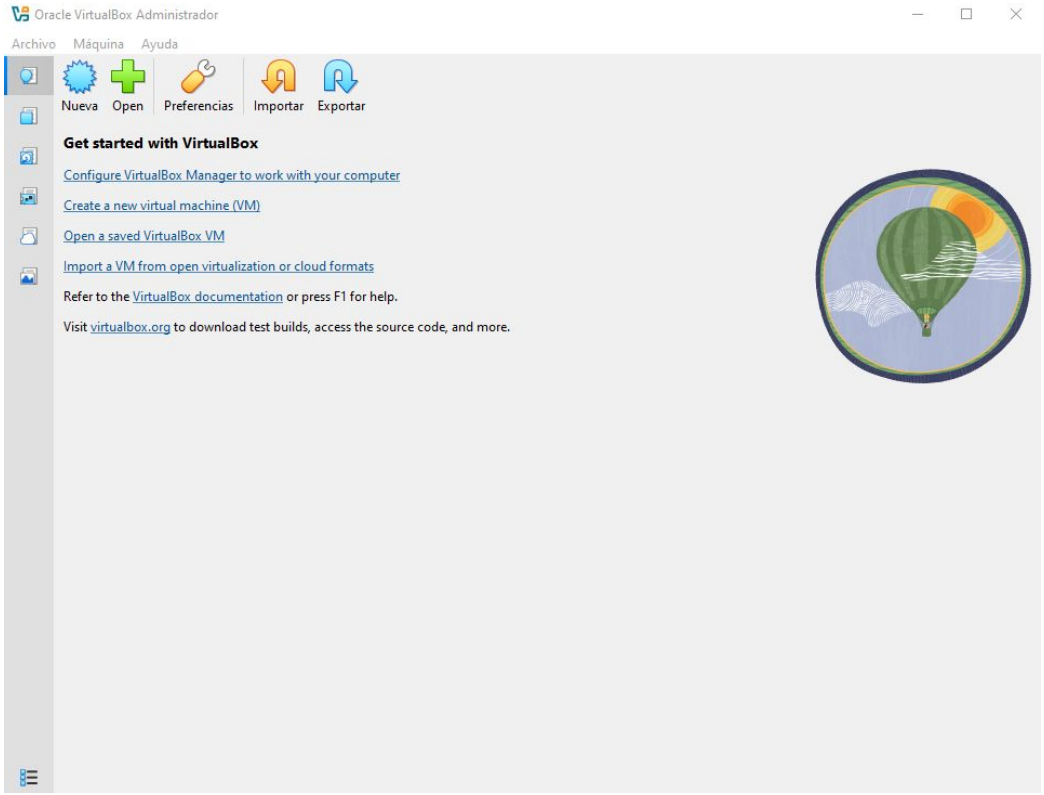
Ahora sí… Empezamos la aventura



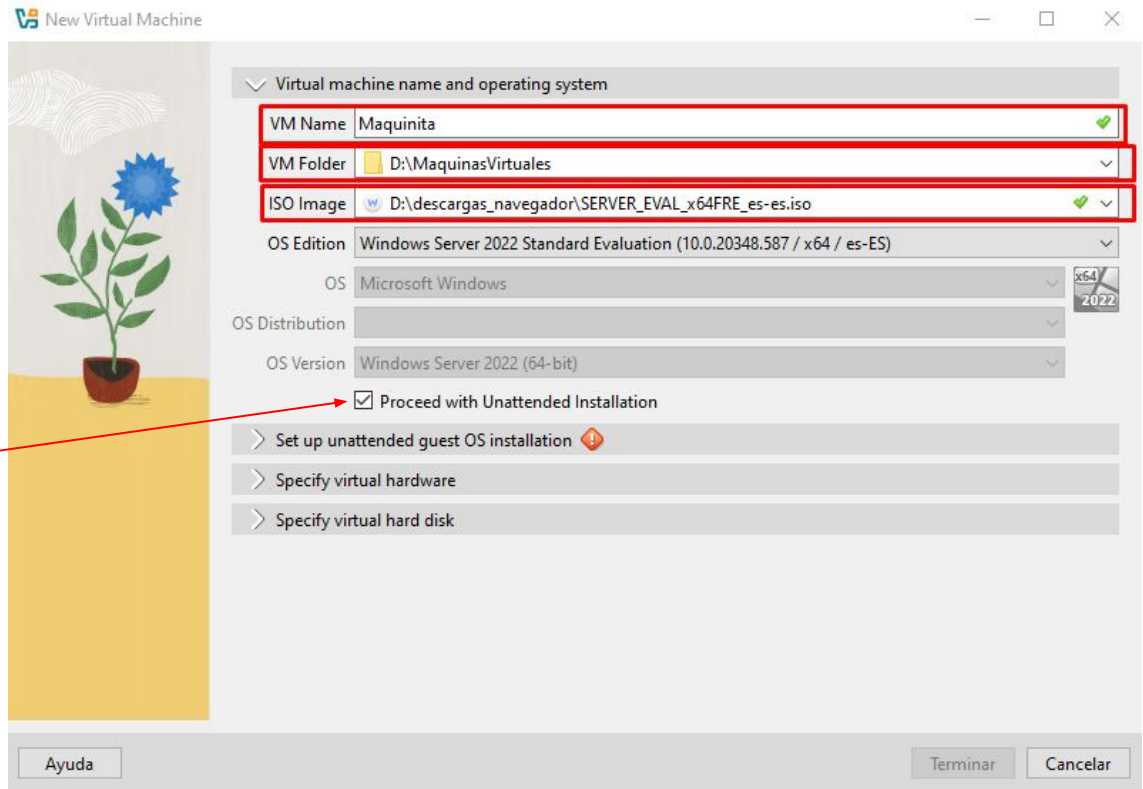




Ahora sí… Empezamos la aventura

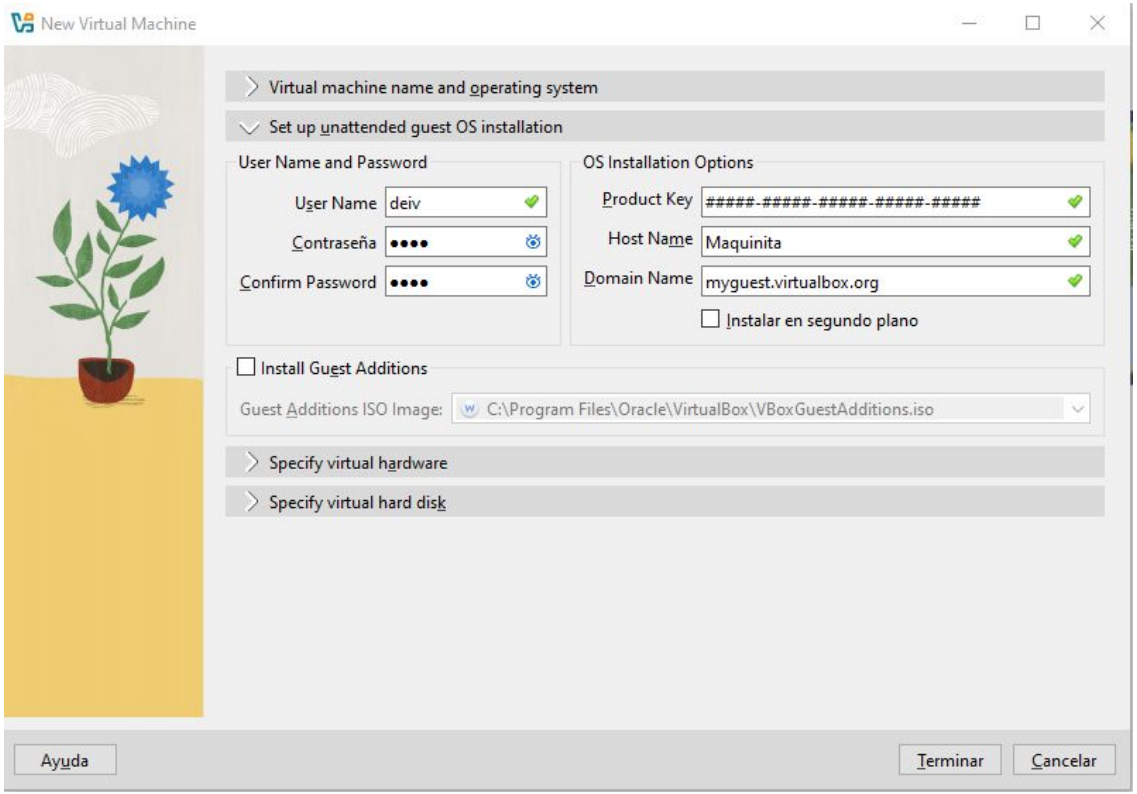


Ahora sí… Empezamos la aventura

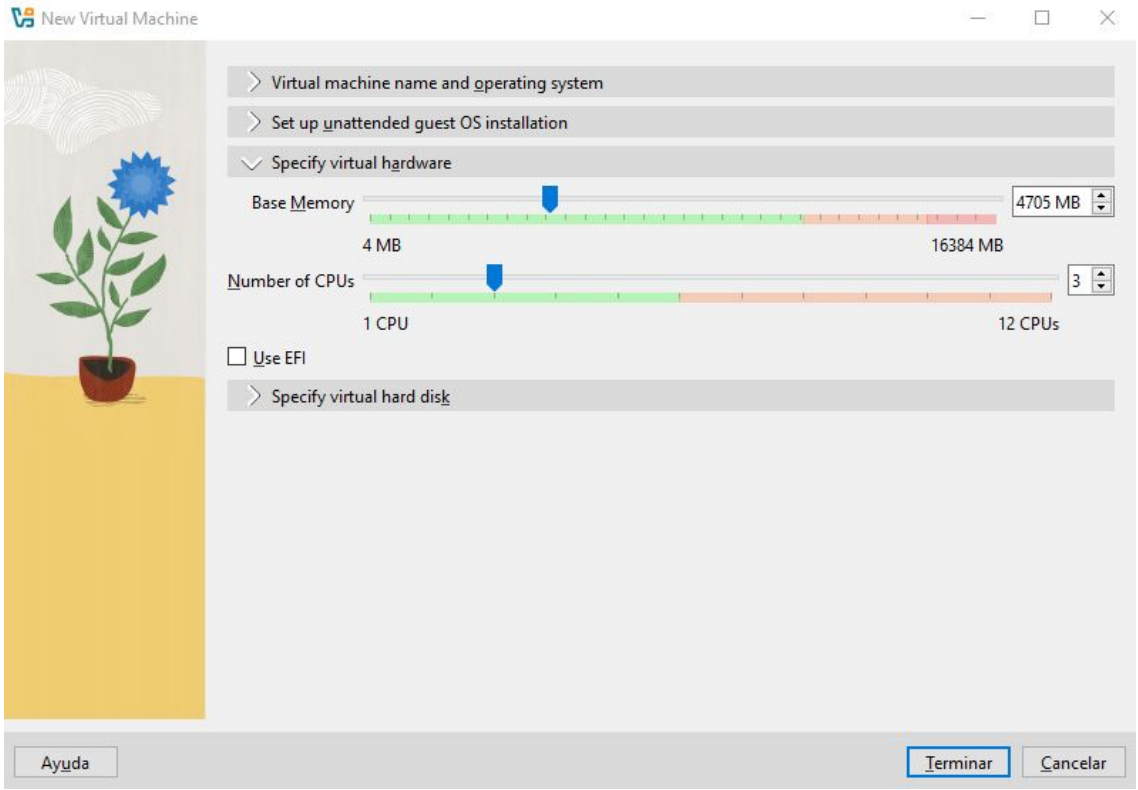


Quitar esto

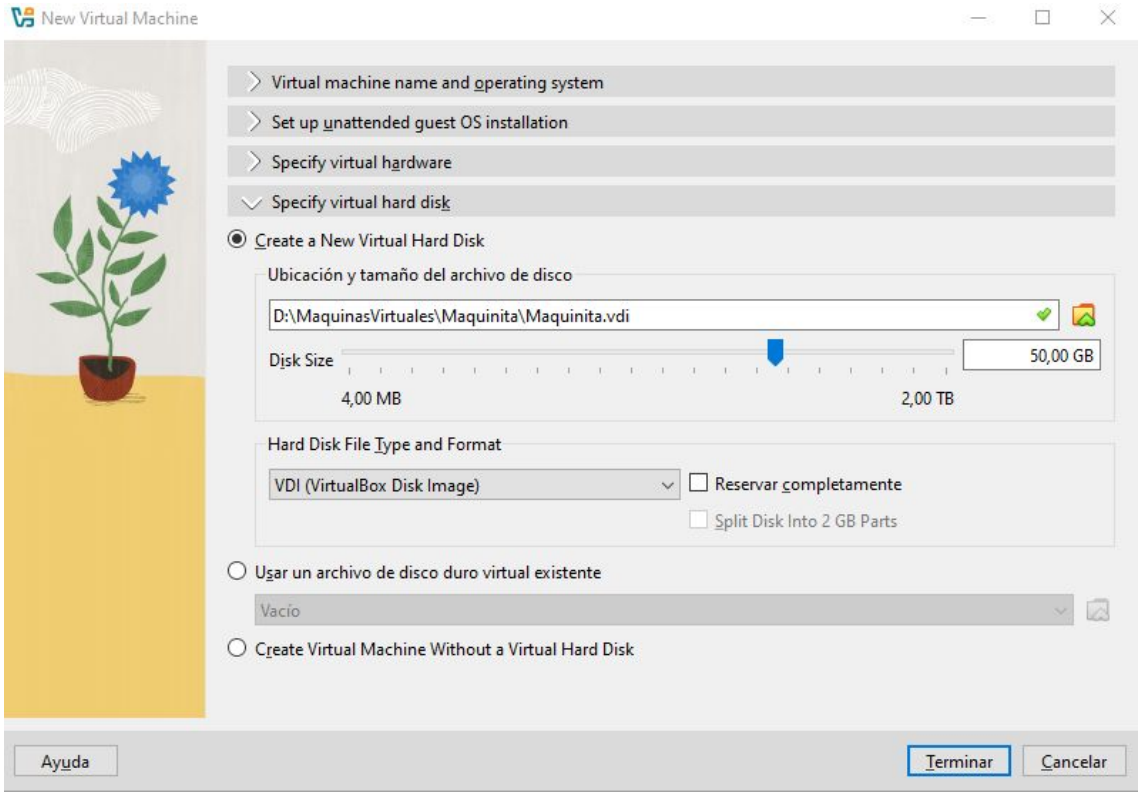
Ahora sí… Le damos usuario



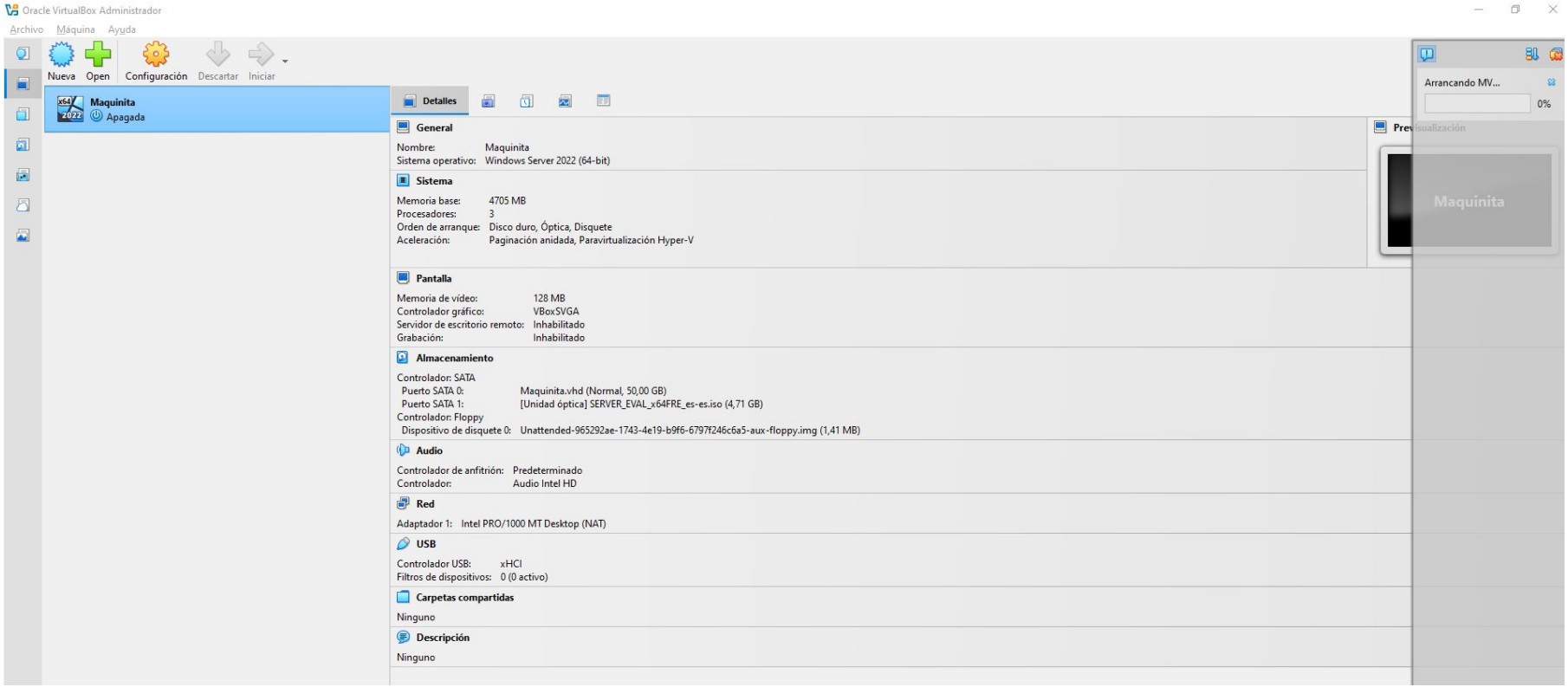
Ahora sí… Le damos usuario



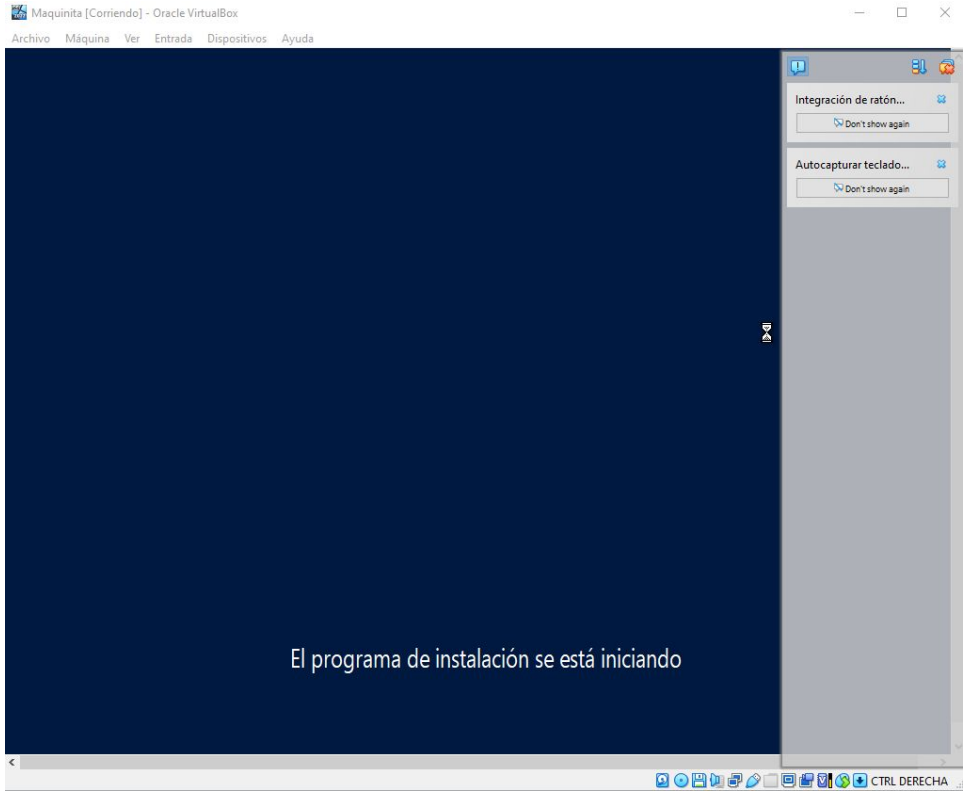
Ahora sí… Le damos Disco



Y empezamos a cargar el sistema

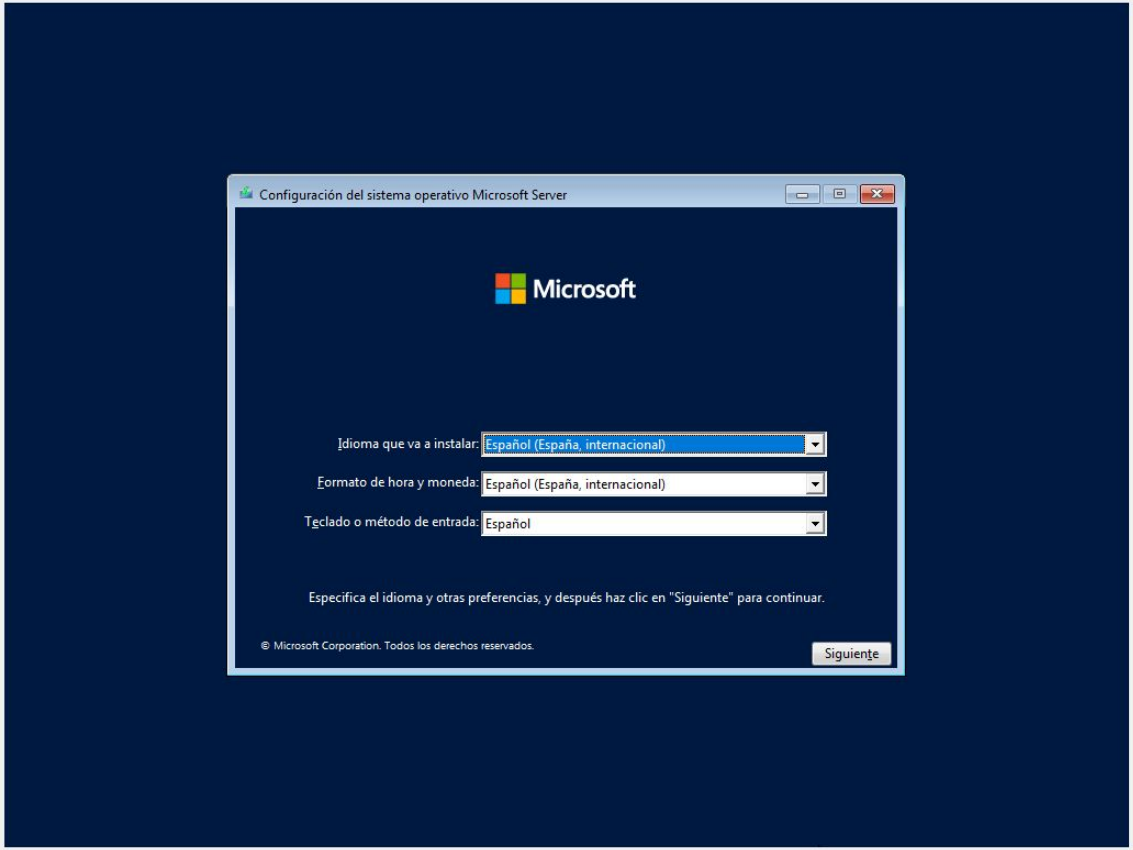


Y empezamos a cargar el sistema

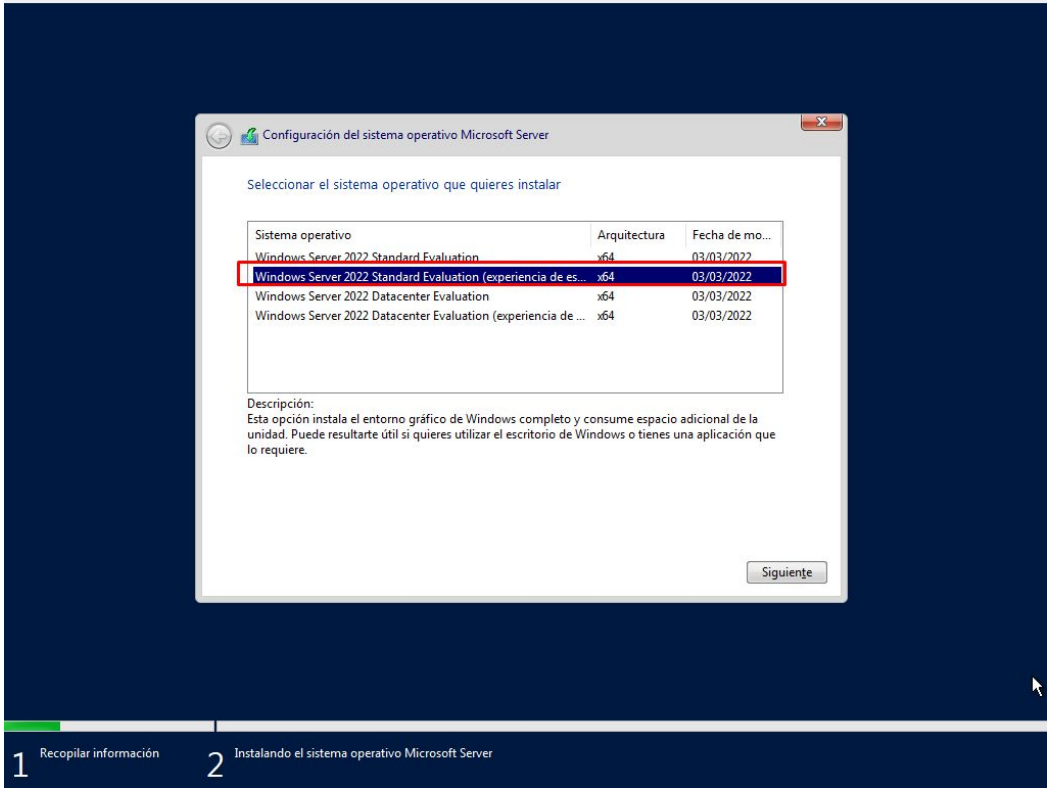


maquinita3 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

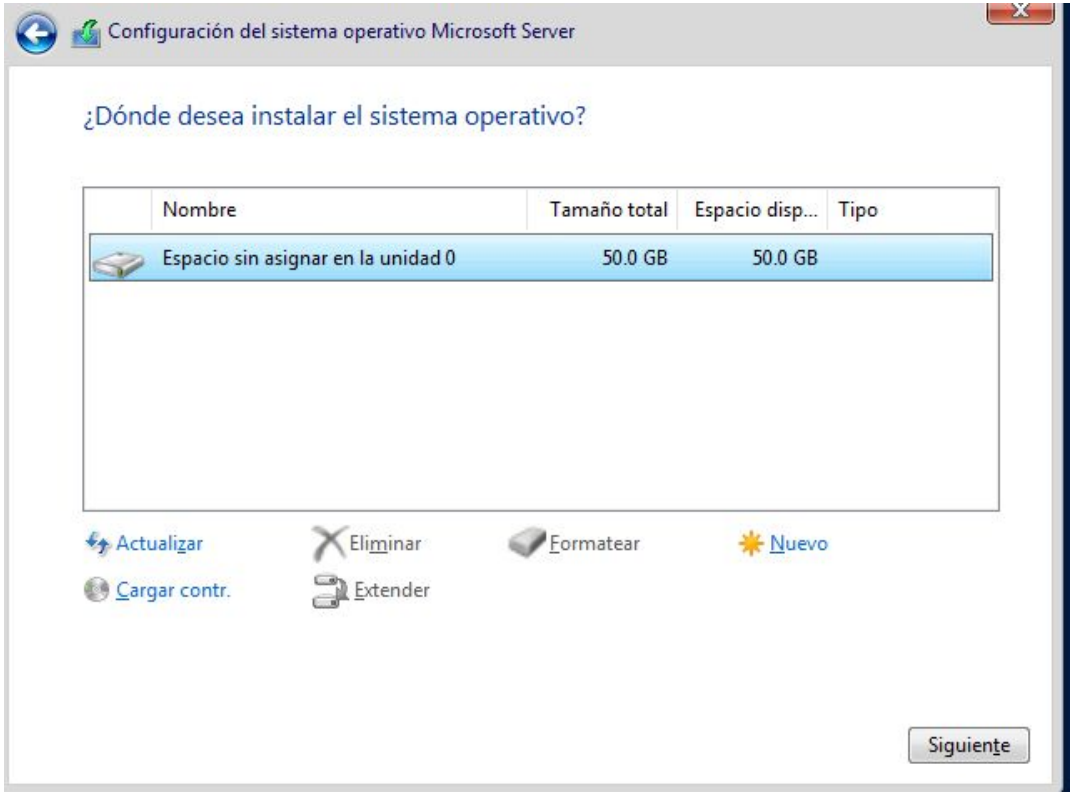


Y empezamos a cargar el sistema



Y empezamos a cargar el sistema

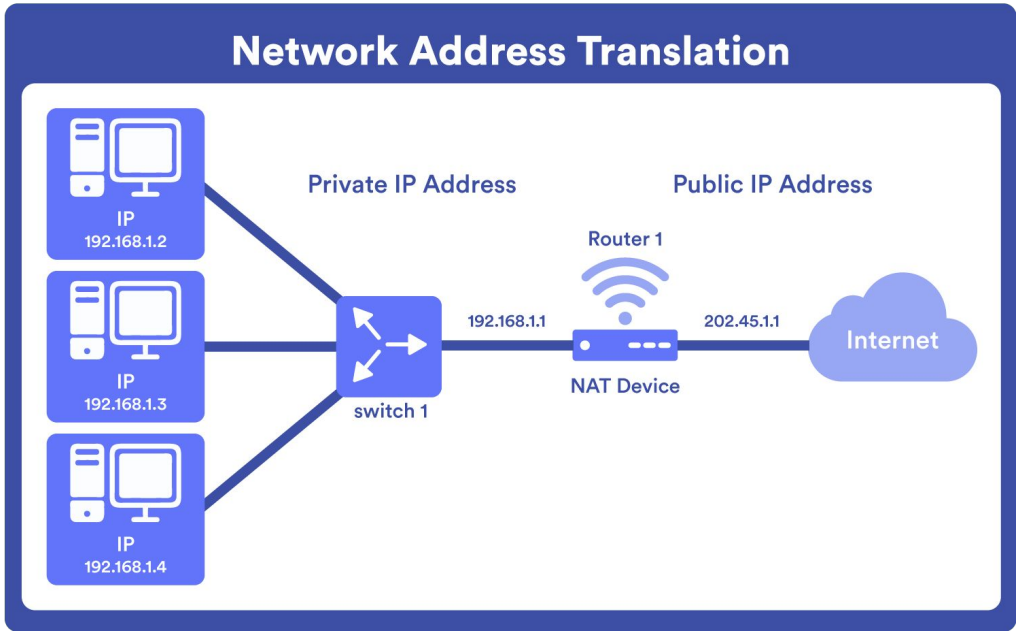
Hacemos Click en Nuevo



NAT … Network address Translation

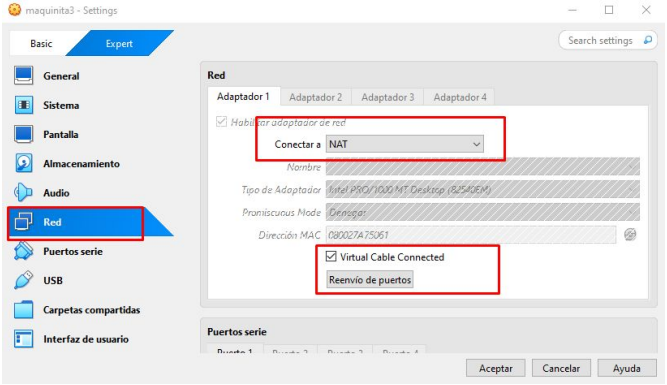
NAT (Network Address Translation) es una tecnología fundamental en el ámbito de las redes que permite la traducción de direcciones IP dentro de una red privada a una dirección IP pública. Esta técnica se implementa en routers y cortafuegos para facilitar la comunicación entre dispositivos de una red interna y la Internet.

NAT … Network address Translation



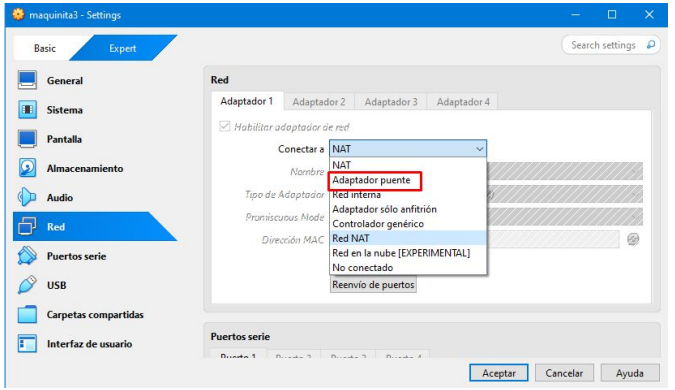
Configuraciones de Virtual Box… NAT

Este modo de configuración es el predeterminado para todas las máquinas virtuales de VirtualBox. En este modo de configuración la máquina virtual obtendrá una dirección IP privada de una subred definida por el propio VirtualBox. Cuando estamos en una configuración NAT, la máquina virtual saldrá a la red local doméstica y a Internet utilizando la dirección IP privada del equipo real. Es como si el equipo real estuviera intercambiando tráfico, ya que se hace NAT sobre la dirección IP privada real del equipo empleado



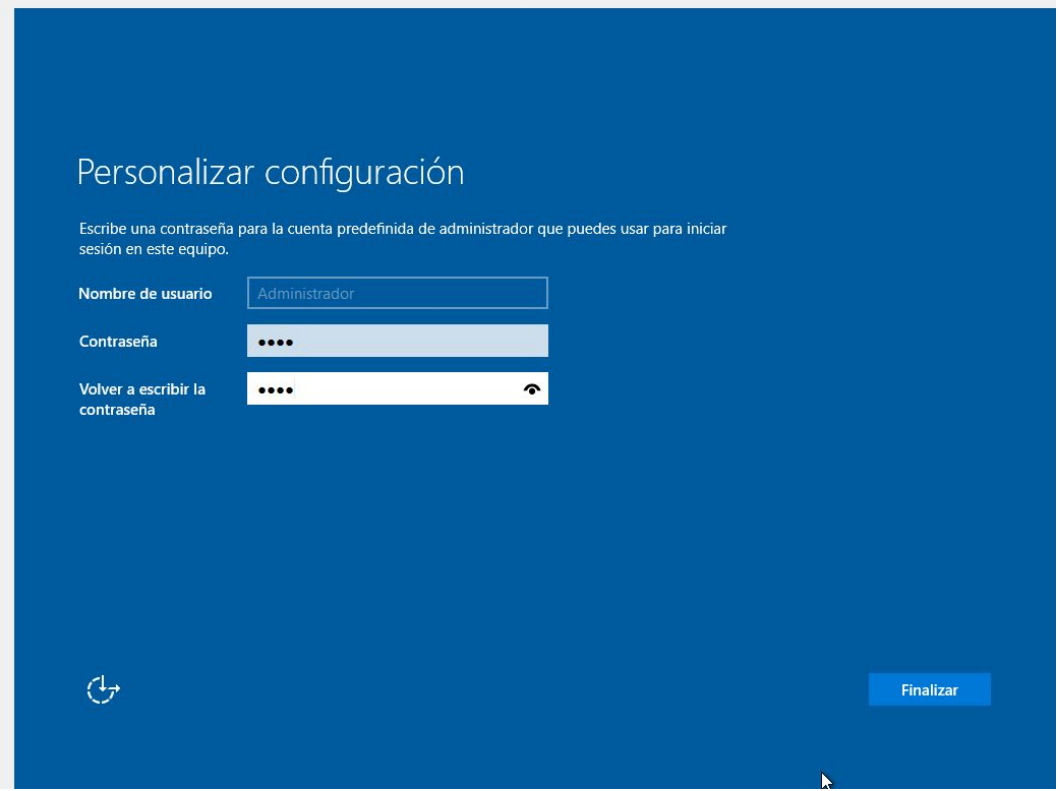
Configuraciones de Virtual Box… Adaptador puente

En este modo de configuración, la máquina virtual pasa a ser un equipo más dentro de la red local doméstica o profesional. Utilizando el adaptador de red
físico del equipo real, conectaremos la máquina virtual a la red local con su correspondiente dirección MAC, u obtendrá un direccionamiento IP desde el servidor DHCP que tengamos en la red local, y no desde el servidor DHCP de VirtualBox



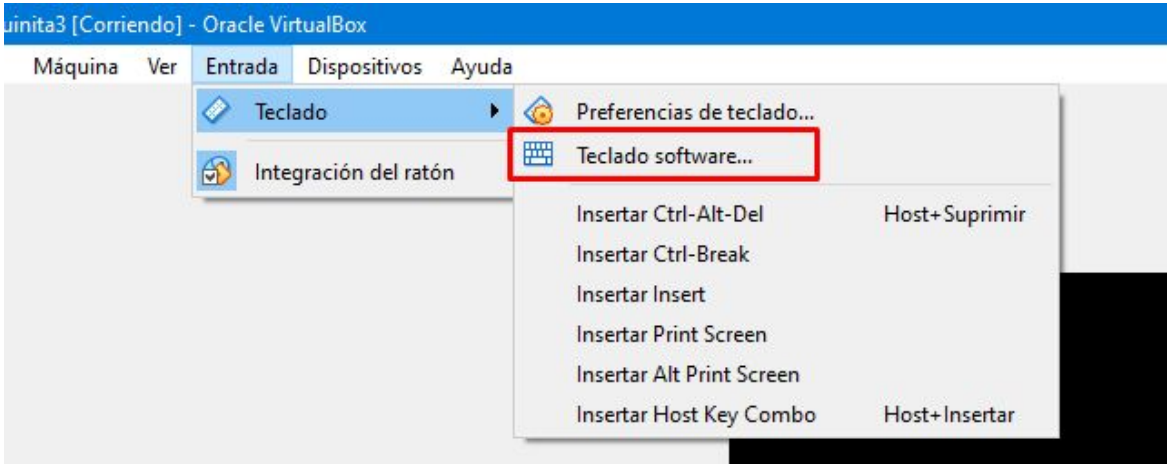
Y empezamos a cargar el sistema

Configuramos el admin



Y empezamos a cargar el sistema

Podemos usar el teclado software



¿Y las credenciales?

Usa un gestor
de contraseñas



Empieza la magia

